

Data przygotowania 31-sie-2010

Data aktualizacji 12-lut-2024

Wersja Nr 5

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Opis produktu:            | <u>(Chloromethyl)dimethylchlorosilane</u>  |
| Cat No. :                 | <b>L03443</b>                              |
| Synonimy                  | (Chloromethyl)dimethylchlorosilane; CMDMCS |
| Nr. CAS                   | 1719-57-9                                  |
| Ne WE                     | 217-006-6                                  |
| Wzór cząsteczkowy         | C3 H8 Cl2 Si                               |
| Numer rejestracyjny REACH | -                                          |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Laboratoryjne substancje chemiczne. |
| Zastosowania Odradzane | Brak dostępnej informacji           |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Adres e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|--------------|--------------------------------|

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Zagrożenia fizyczne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Chloromethyl)dimethylchlorosilane

Data aktualizacji 12-lut-2024

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 2 (H225)

## Zagrożenia dla zdrowia

Toksyczność ostra, doustna

Kategoria 4 (H302)

Działanie żrące/drażniące na skórę

Kategoria 1 B (H314)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Kategoria 1 (H318)

## Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16*

## 2.2. Elementy oznakowania



**Hasło Ostrzegawcze**

**Niebezpieczeństwo**

## Zwroty wskazujące Rodzaj

### Zagrożenia

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

EUH014 - Reaguje gwałtownie z wodą

EUH029 - W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy

EUH071 - Działa żrąco na drogi oddechowe

## Zwroty wskazujące na środki

### ostrożności

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Nie palić

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem

## 2.3. Inne zagrożenia

Reaguje gwałtownie z wodą

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB)

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## **SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH**

### 3.1. Substancje

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Chloromethyl)dimethylchlorosilane

Data aktualizacji 12-lut-2024

| Składnik                              | Nr. CAS   | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                         |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silane, chloro(chloromethyl)dimethyl- | 1719-57-9 | EEC No. 217-006-6 | <=100          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH014)<br>(EUH029)<br>(EUH071) |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Numer rejestracyjny REACH | - |
|---------------------------|---|

Pełen tekst zwrotu wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontakt z oczyma                            | Bezwzględnie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontakt ze skórą                            | Bezwzględnie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Bezwzględnie wezwać lekarza.                                                                                                                                                                        |
| Spożycie                                    | NIE wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Bezwzględnie wezwać lekarza.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wdychanie                                   | W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Usunąć z miejsca narażenia, położyć. Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Bezwzględnie wezwać lekarza. |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.                                                                                                                                                                        |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje oparzenia przez wszystkie drogi narażenia. Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji. Produkt jest materiałem żrącym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przełyku

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi dla lekarza | Produkt jest materiałem żrącym. Stosowanie płukania żołądka lub wywoływanie wymiotów jest przeciwwskazane. Należy wykonać badania pod kątem możliwej perforacji żołądka lub przełyku. Nie podawać odtrutki chemicznej. Istnieje możliwość uduszenia z powodu obrzęku krtani. Może wystąpić obniżenie ciśnienia krwi z wilgotnym rzęzeniem, pianistymi płwocinami oraz wysokim ciśnieniem tętna. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Chloromethyl)dimethylchlorosilane

Data aktualizacji 12-lut-2024

## 5.1. Środki gaśnicze

### **Odpowiednie środki gaśnicze**

Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną. Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu.

### **Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy. Woda.

## 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Produkt powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych. W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy. Reaguje gwałtownie z wodą.

### **Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Dwutlenek krzemu, Gazowy chlorowodór.

## 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Nie wystawiać uwolnienia na działanie wody.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## **SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Nie dopuszczać do kontaktu z wodą. Posługiwać się w obojętnej atmosferze.

### **Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Chloromethyl)dimethylchlorosilane

Data aktualizacji 12-lut-2024

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przestrzeń łatwopalna. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i ognia. Przechowywać w atmosferze azotu. Przechowywać z dala od wody lub wilgotnego powietrza. Przestrzeń korodująca. Przechowywać w obojętnej atmosferze. Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed wilgocią.

Klasa 3

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

Niniejszy produkt, w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów niebezpiecznych objętych ograniczeniami dotyczącymi narażenia zawodowego ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy sprawujące nadzór

#### Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

#### Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

#### Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                                               | Ostra efekt lokalny (Skórnie) | Ostra efekt ogólnie (Skórnie) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnie) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Silane, chloro(chloromethyl)dimethyl-1719-57-9 ( ≤100 ) |                               |                               |                                     | DNEL = 1.2mg/kg bw/day              |

| Component                                               | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Silane, chloro(chloromethyl)dimethyl-1719-57-9 ( ≤100 ) |                                 |                                 | DNEL = 9.3mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 4.1mg/m <sup>3</sup>           |

#### Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component | świeża woda | Świeża woda osad | Woda przerywany | Mikroorganizmy w | Gleba (rolnictwo) |
|-----------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
|-----------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Chloromethyl)dimethylchlorosilane

Data aktualizacji 12-lut-2024

|                                                                |                |                                 |  |                                |                             |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|
|                                                                |                |                                 |  | <b>oczyszczalniach ścieków</b> |                             |
| Silane,<br>chloro(chloromethyl)dimethyl-<br>1719-57-9 ( ≤100 ) | PNEC = 0.2mg/L | PNEC = 0.54mg/kg<br>sediment dw |  | PNEC = 66.7mg/L                | PNEC = 0.34mg/kg<br>soil dw |

|                                                                |                    |                                     |                               |                            |                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Component</b>                                               | <b>Wody morska</b> | <b>Osadzie morskim wody</b>         | <b>Wody morska przerywany</b> | <b>Łańcuch żywnościowy</b> | <b>Powietrze</b> |
| Silane,<br>chloro(chloromethyl)dimethyl-<br>1719-57-9 ( ≤100 ) | PNEC = 0.02mg/L    | PNEC =<br>0.054mg/kg<br>sediment dw |                               | PNEC = 16.7mg/kg<br>food   |                  |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

#### Ochrona oczu

Jeśli prawdopodobne jest wystąpienie rozprysków: Gogle Osłona na twarz (Norma UE - EN 166)

#### Ochrona rąk

Rękawice ochronne

|                                                         |                            |                        |                 |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Materiał rękawic</b>                                 | <b>Czas przebicia</b>      | <b>Grubość rękawic</b> | <b>Norma UE</b> | <b>Komentarze rękawica</b> |
| Kauczuk nitylowy<br>Neopren<br>Kauczuk naturalny<br>PCW | Zobacz zaleceń producentów | -                      | EN 374          | (minimalny wymóg)          |

#### Ochrona skóry i ciała

Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz ubranie ochronne, aby zapobiegać narażeniu skóry.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki unikając zanieczyszczenia skóry

#### Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.

Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

#### Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387

#### Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Chloromethyl)dimethylchlorosilane

Data aktualizacji 12-lut-2024

Środki kontrolne narażenia środowiska Brak danych.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Stan fizyczny                                     | Płyn                                                    |                                       |
| Wygląd                                            | Przejrzysty                                             |                                       |
| Zapach                                            | Gryzący                                                 |                                       |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych                                             |                                       |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | Brak danych                                             |                                       |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych                                             |                                       |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | 114 °C / 237.2 °F                                       | @ 1013 hPa                            |
| Palność (Płyn)                                    | Produkt wysoce łatwopalny                               | Na podstawie danych z badań           |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy                                             | Płyn                                  |
| Granice wybuchowości                              | <b>Dolny(-a)</b> 1.4 Vol%<br><b>Górny(-a)</b> 51.5 Vol% |                                       |
| Temperatura zapłonu                               | 21 °C / 69.8 °F                                         | <b>Metoda</b> - CC (zamknięty tygiel) |
| Temperatura samozapłonu                           | 355 °C / 671 °F                                         |                                       |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych                                             |                                       |
| pH                                                | Brak danych                                             |                                       |
| Lepkość                                           | Brak danych                                             |                                       |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Reaguje gwałtownie z wodą                               |                                       |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych                                             |                                       |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                                                         |                                       |
| Ciśnienie pary                                    | Brak danych                                             |                                       |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | 1.080                                                   |                                       |
| Gęstość nasypowa                                  | Nie dotyczy                                             | Płyn                                  |
| Gęstość pary                                      | Brak danych                                             | (Powietrze = 1.0)                     |
| Charakterystyka cząstek                           | Nie dotyczy (ciecz)                                     |                                       |

### 9.2. Inne informacje

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy     | C3 H8 Cl2 Si                                       |
| Masa cząsteczkowa     | 143.09                                             |
| Właściwości wybuchowe | Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Tak

### 10.2. Stabilność chemiczna

Reaguje gwałtownie z wodą. Czuly na wilgoc.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.                                    |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. Reaguje gwałtownie z wodą. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Wystawienie na wilgoc lub wodę. Wystawienie na działanie na wilgoci.

### 10.5. Materiały niezgodne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Chloromethyl)dimethylchlorosilane

Data aktualizacji 12-lut-2024

Silne czynniki utleniające. Silne kwasy. Woda. Silne zasady. Alkohole. Aminy. Nadtlenki. Metale.

## 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Dwutlenek krzemu. Gazowy chlorowodór.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

**Informacje o produkcie** Brak dostępnych informacji dotyczących toksyczności ostrej dla niniejszego produktu

#### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

Kategoria 4

Skórny(-a,-e)

Brak danych

Wdychanie

Brak danych

| Składnik                              | LD50 doustnie                 | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|
| Silane, chloro(chloromethyl)dimethyl- | 200 mg/kg < LD50 < 2000 mg/kg | -            | -                    |

#### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Kategoria 1 B

Dane z substancji bardzo podobnych

Metoda badania

Draize testy

Gatunek badany

królik

Obserwacyjne końcowy

Produkt żrący

#### c) poważne uszkodzenie

Kategoria 1

oczu/działanie drażniące na oczy;

#### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Brak danych

#### e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

| Component                                               | Metoda badania                                                    | Gatunek badany | Studiuj wynik |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Silane, chloro(chloromethyl)dimethyl-1719-57-9 ( ≤100 ) | Wytyczne OECD 471 w sprawie prób Bakteryjne Rewers testów mutacji | bakteria       | ujemny        |

#### f) rakotwórczość;

Brak danych

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

#### g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Brak danych

#### h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Brak danych

#### i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

Brak danych

Narządy docelowe

Brak danych.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Chloromethyl)dimethylchlorosilane

Data aktualizacji 12-lut-2024

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| j) zagrożenie spowodowane aspiracją; | Brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inne szkodliwe skutki działania      | Właściwości toksykologiczne nie zostały w pełni zbadane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Objawy / efekty, ostre i opóźnione   | Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przełyku. |

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

|                                                            |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego | Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego. |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

Działanie ekotoksyczne

Nie wprowadzać do kanalizacji. Reaguje z wodą, więc nie ma danych ekotoksyczności dla substancji jest dostępna.

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Trwałość  
Rozkład  
Degradacja w oczyszczalni ścieków

Brak danych  
Trwałość jest nieprawdopodobna, na podstawie posiadanych informacji.  
Reaguje z wodą.  
Reaguje gwałtownie z wodą.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Produkt nie ulega bioakumulacji na skutek reakcji z wodą

### 12.4. Mobilność w glebie

Reaguje gwałtownie z wodą Istnieje małe prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się w środowisku.

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Reaguje gwałtownie z wodą. Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB).

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Trwałe zanieczyszczenie organiczne  
Potencjał niszczenia ozonu

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Chloromethyl)dimethylchlorosilane

Data aktualizacji 12-lut-2024

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpady z pozostałości/niezużytych produktów</b> | Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.                                                                                                                                  |
| <b>Skażone opakowanie</b>                          | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.                                                        |
| <b>Europejski Katalog Odpadów</b>                  | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Inne informacje</b>                             | Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie spłukiwać do kanalizacji. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodnie z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Duże ilości wpłyną na pH i zaszkodzą organizmom wodnym. |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN2985                               |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | Chlorosilany, zapalne, żrące, i.n.o. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | Chloro(chloromethyl)dimethylsilane   |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3                                    |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                  | 8                                    |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | II                                   |

### ADR

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN2985                               |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | Chlorosilany, zapalne, żrące, i.n.o. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | Chloro(chloromethyl)dimethylsilane   |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3                                    |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                  | 8                                    |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | II                                   |

### IATA

|                                                    |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN2985                               |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | Chlorosilany, zapalne, żrące, i.n.o. |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | Chloro(chloromethyl)dimethylsilane   |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3                                    |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                  | 8                                    |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | II                                   |

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

**14.7. Transport morski luzem** Nie dotyczy, pakowane towary

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Chloromethyl)dimethylchlorosilane

Data aktualizacji 12-lut-2024

zgodnie z instrumentami IMO

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japon (ENCS), Japon (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), Nowa Zelandia (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                                 | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejących<br>substancji<br>chemicznych) | ENCS | ISHL |
|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Silane,<br>chloro(chloromethyl)dimethyl- | 1719-57-9 | 217-006-6 | -      | -   | X     | X    | -                                                                         | X    | X    |

| Składnik                                 | Nr. CAS   | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali-<br>ów i<br>substancji<br>chemicznych) |
|------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Silane,<br>chloro(chloromethyl)dimethyl- | 1719-57-9 | X                                                        | ACTIVE                                              | -   | X    | X    | X     | X                                                                                 |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

#### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

Nie dotyczy

| Składnik                                 | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silane,<br>chloro(chloromethyl)dimethyl- | 1719-57-9 | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                                 | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silane,<br>chloro(chloromethyl)dimethyl- | 1719-57-9 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

#### Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

#### Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Chloromethyl)dimethylchlorosilane

Data aktualizacji 12-lut-2024

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik                                 | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Silane,<br>chloro(chloromethyl)dimethyl- | WGK2                              |                        |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

EUH014 - Reaguje gwałtownie z wodą

EUH029 - W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy

EUH071 - Działa żrąco na drogi oddechowe

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Chloromethyl)dimethylchlorosilane

Data aktualizacji 12-lut-2024

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkażających.

**Opracowano przez**

**Data przygotowania**

**Data aktualizacji**

**Podsumowanie aktualizacji**

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

31-sie-2010

12-lut-2024

Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**